LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Rasya Sultan Firdaus (2609106020)

Kelas A2‘26

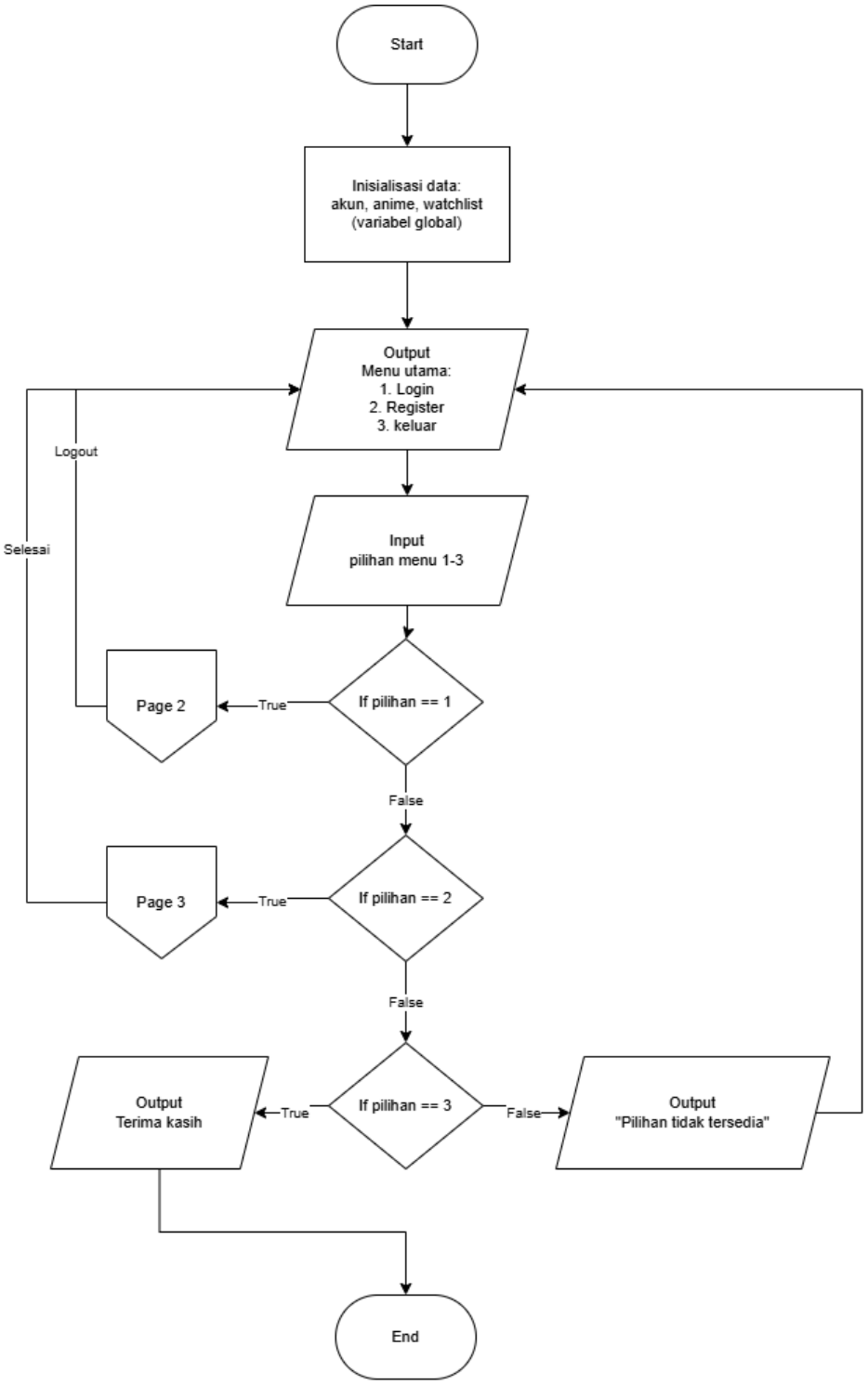
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

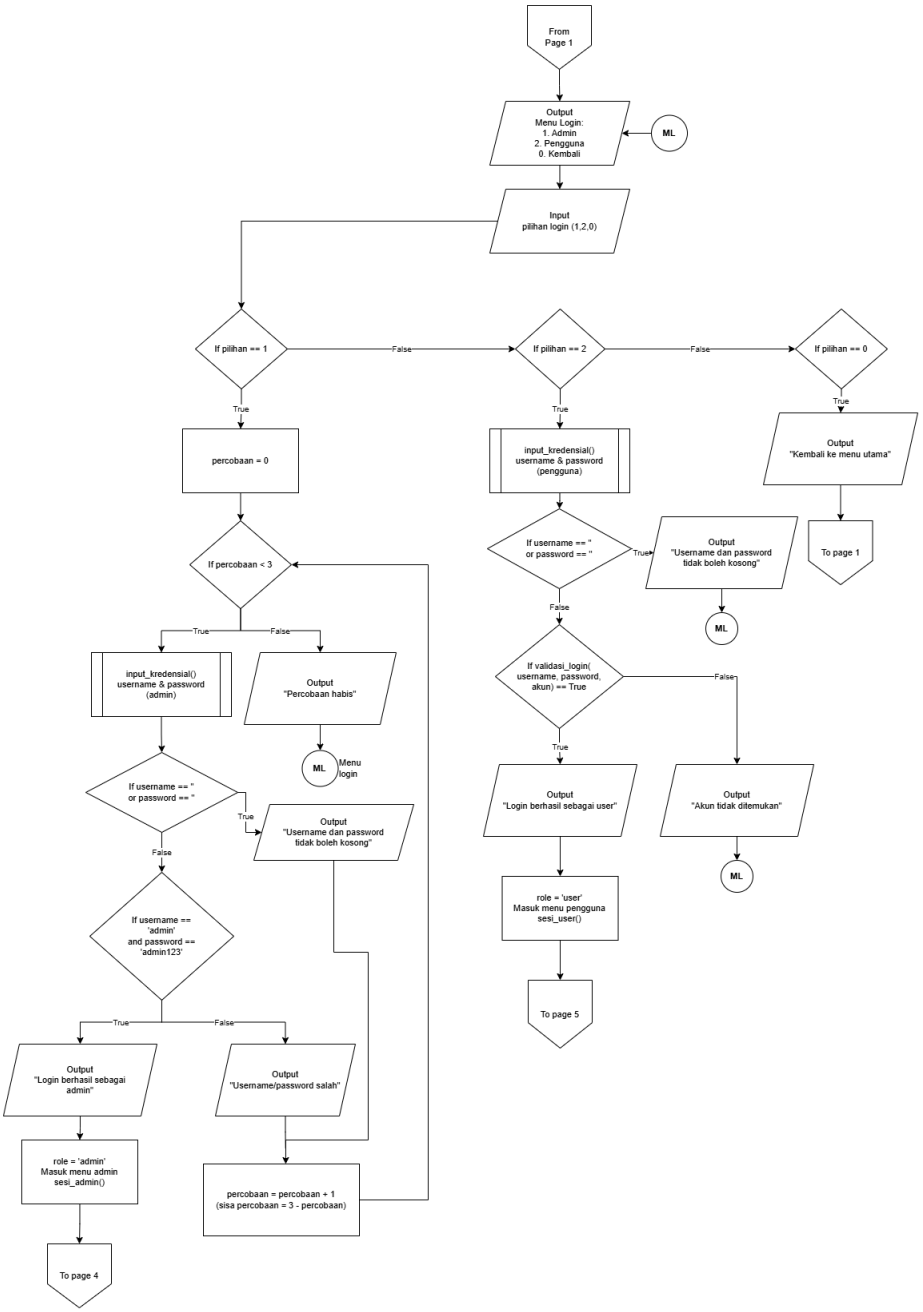
SAMARINDA

2026

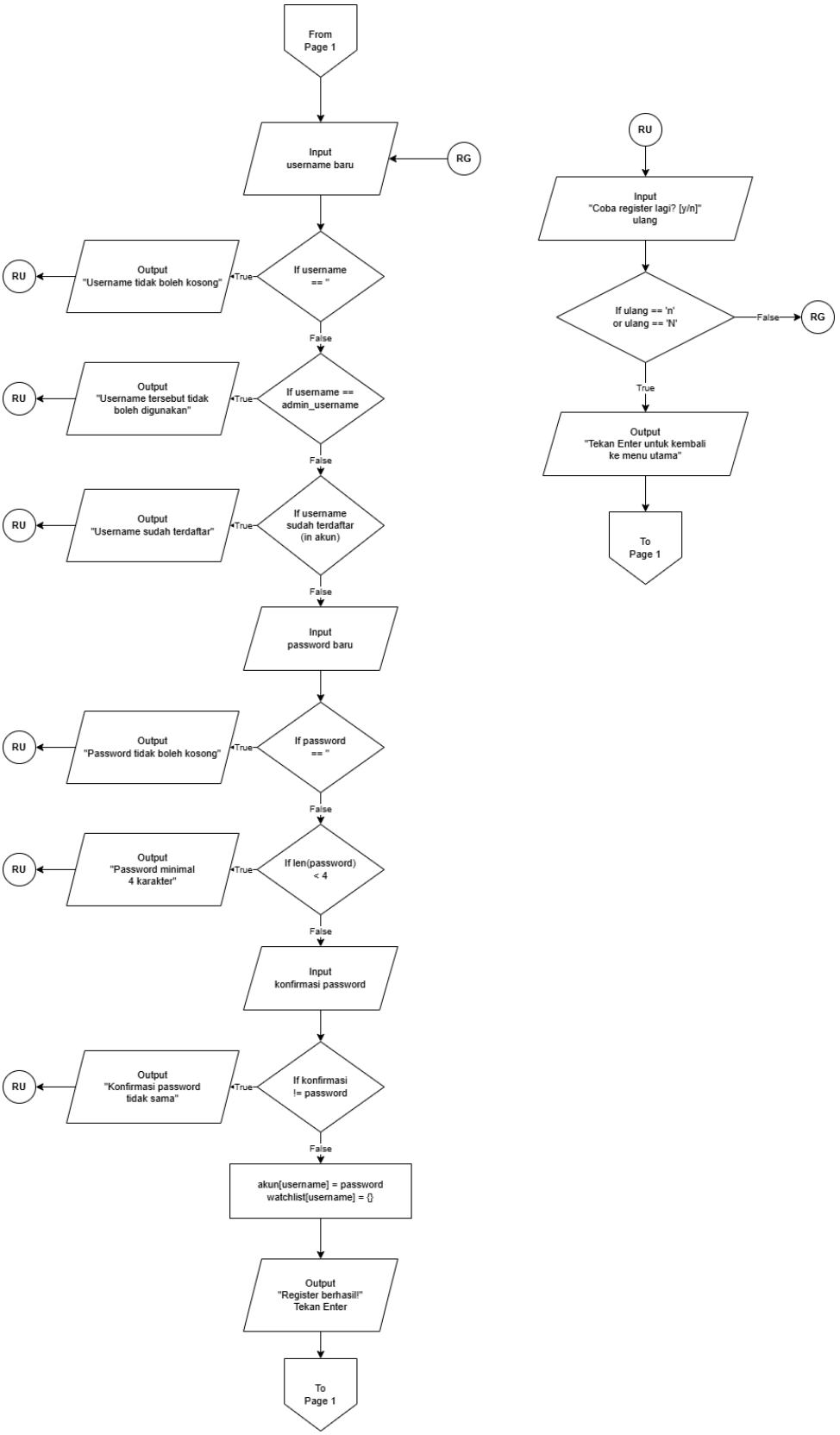
1. Flowchart



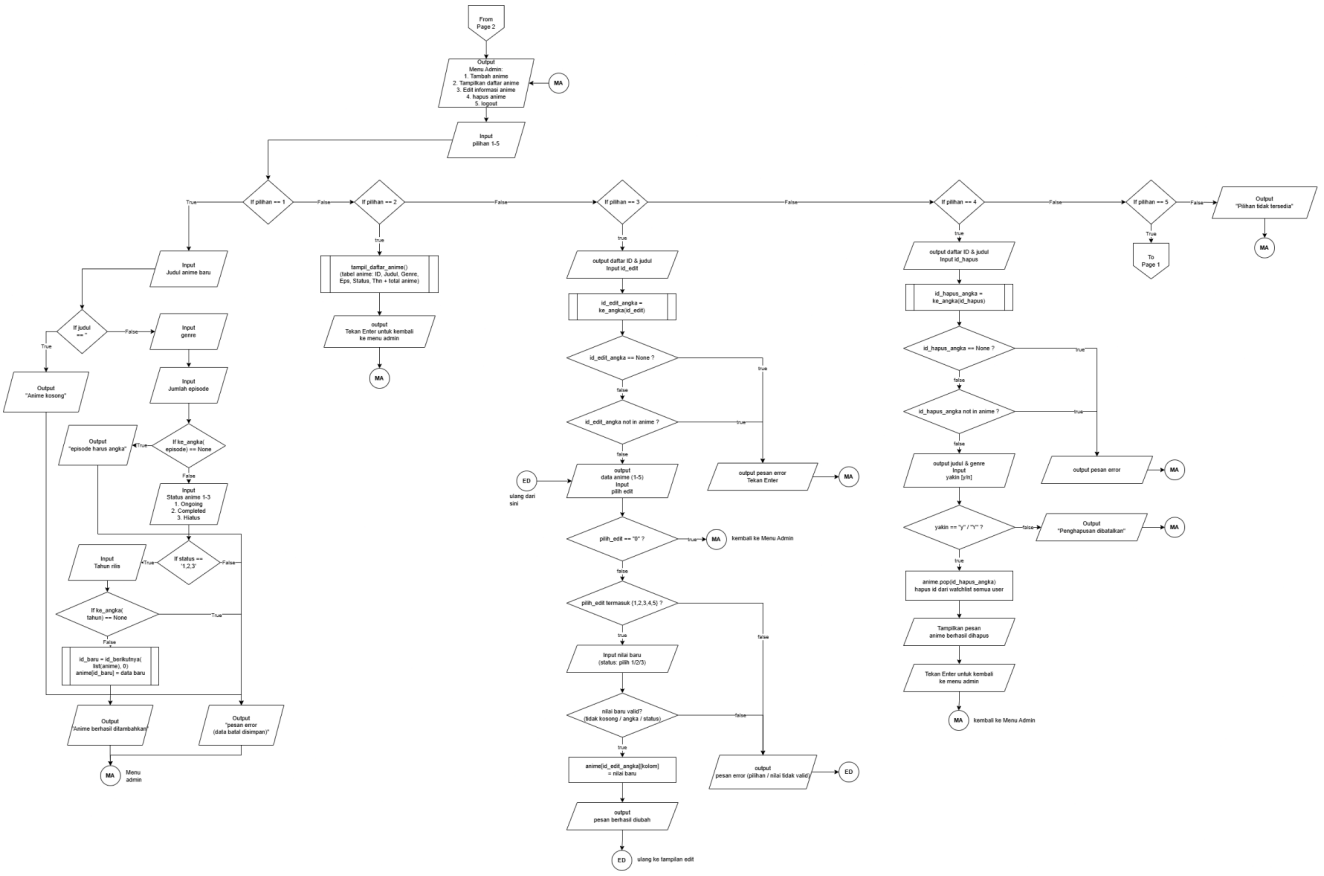
Gambar 1.1 Flowchart menu utama



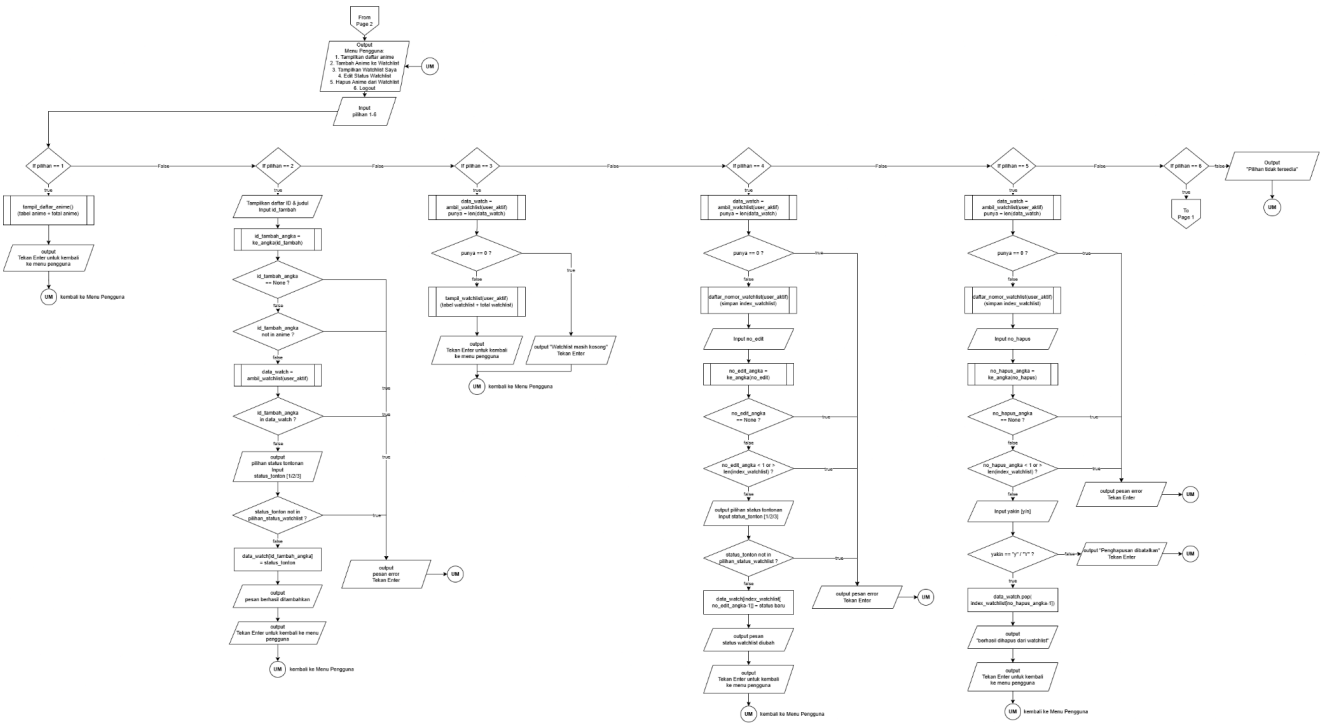
Gambar 1.2 Flowchart menu login (user & admin)



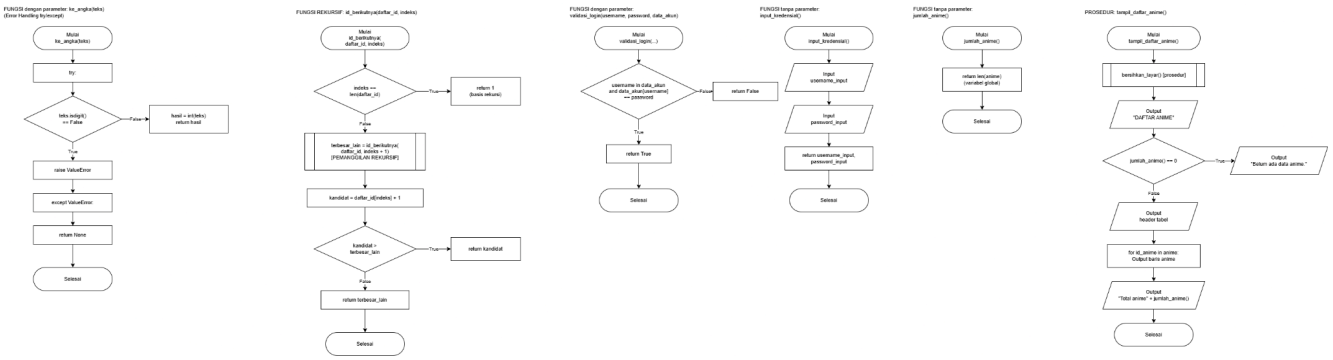
Gambar 1.3 Flowchart register (user)



Gambar 1.4 Flowchart menu admin



Gambar 1.5 Flowchart menu user



Gambar 1.6 Flowchart fungsi dan prosedur

Alur Logika Program

1. Menu Utama
    a. Program mulai dan menampilkan pilihan: Login, Register, Keluar.
        i. Jika pilih Login, masuk ke menu login.
        ii. Jika pilih Register, masuk ke menu register.
        iii. Jika pilih Keluar, program berhenti.
    b. Jika input salah, program minta tekan Enter lalu kembali ke menu utama.
2. Menu Login
    a. Ada pilihan login sebagai Admin, Pengguna, atau kembali.
    b. Login Admin:
        i. Maksimal 3 kali percobaan.
        ii. Username dan password harus admin / admin123.
        iii. Jika berhasil, masuk ke menu admin.
        iv. Jika gagal 3 kali, kembali ke menu login.
    c. Login Pengguna:
        i. Input username dan password.
        ii. Sistem mengecek data di daftar akun.
        iii. Jika cocok, masuk ke menu pengguna.
        iv. Jika tidak, diminta register dulu.
        v. Jika berhasil login, program masuk ke sesi sesuai role: admin atau user.
    d. Jika pilih kembali, kembali ke menu utama

3. Menu Register
    a. Pengguna memasukkan username baru.
    b. Sistem mengecek:
        i. Username tidak kosong.
        ii. Tidak sama dengan username admin.
        iii. Belum pernah terdaftar.
    c. Pengguna memasukkan password:
        i. Tidak kosong.
        ii. Minimal 4 karakter.
        iii. Konfirmasi password harus sama.
    d. Jika valid, akun baru disimpan.
    e. Setelah selesai, kembali ke menu utama.

4. Menu Admin
    a. Admin dapat memilih:
    b. Tambah Anime: input judul, genre, episode, status, tahun. ID dibuat otomatis.
    c. Tampilkan Daftar Anime: menampilkan tabel semua anime.
    d. Edit Informasi Anime: pilih ID, lalu ubah judul/genre/episode/status/tahun.
    e. Hapus Anime: pilih ID, konfirmasi, lalu hapus anime dan watchlist terkait.
    f. Logout: kembali ke menu utama.

5. Menu Pengguna
    a. Pengguna dapat memilih:
    b. Tampilkan Daftar Anime: melihat semua anime.

c. Tambah ke Watchlist: pilih ID anime, cek duplikat, pilih status tontonan.
d. Tampilkan Watchlist: melihat daftar anime yang disimpan.
e. Edit Status Watchlist: ubah status tontonan.
f. Hapus dari Watchlist: pilih nomor watchlist, konfirmasi, lalu hapus.
g. Logout: kembali ke menu utama.
h. Watchlist hanya menampilkan data milik pengguna yang sedang login.

2. Deskripsi Singkat Program

Program Sistem Streaming Anime adalah program berbasis Python yang memungkinkan admin dan pengguna mengelola data anime. Admin dapat menambah, menampilkan, mengedit, dan menghapus data serial anime, sedangkan pengguna dapat melihat daftar anime serta mengelola watchlist dan status tontonan. Program ini juga menyediakan fitur login, registrasi akun baru, dan logout dengan menggunakan struktur data dictionary untuk menyimpan data selama program berjalan. Pada posttest ini, program dibuat lebih terstruktur dengan cara dipisah menjadi beberapa bagian file dan menggunakan beberapa library (colorama, prettytable, PWinput).

3. Source Code

3.1 Kode yang memuat menu utama (main.py)

```
# ======================================================================
# PROGRAM  : SISTEM STREAMING ANIME (POSTTEST 8)
# ======================================================================
from Utils import bersihkan_layar, jeda, pesan_error, judul_halaman
from Tampilan import tampil_menu
from Auth import menu_login, register
from Menu import sesi_admin, sesi_user


def main():
    program_jalan = True
    while program_jalan:
        tampil_menu("SISTEM STREAMING ANIME", {
            "1": "Login",
            "2": "Register (Pengguna Baru)",
            "3": "Keluar"})
        menu_utama = input("Pilih menu [1/2/3] : ")

        if menu_utama == "1":
            berhasil_login, role, user_aktif = menu_login()
            if berhasil_login == True and role == "admin":
                sesi_admin(user_aktif)
            elif berhasil_login == True and role == "user":
```

```
                sesi_user(user_aktif)

        elif menu_utama == "2":
            register()

        elif menu_utama == "3":
            bersihkan_layar()
            judul_halaman("Terima kasih telah menggunakan program")
            program_jalan = False

        else:
            pesan_error("Pilihan '" + menu_utama + "' tidak tersedia.")
            print("    Silakan pilih menu 1, 2, atau 3.")
            jeda("Tekan Enter untuk melanjutkan...")


try:
    main()
except (KeyboardInterrupt, EOFError):
    print("\n\n[!] Program dihentikan oleh pengguna.")
finally:
    pass
```

3.2 Kode yang memuat menu login dan register user (Auth.py)

```
from Data import akun, watchlist, admin_username, admin_password
from Utils import (bersihkan_layar, jeda, input_password, pesan_sukses,
pesan_error, pesan_info, judul_halaman)
from Tampilan import tampil_menu


def validasi_login(username, password, data_akun):
    try:
        if username in data_akun and data_akun[username] == password:
            return True
        return False
    except TypeError:
        return False


def input_kredensial():
    username_input = input("Username : ")
    password_input = input_password("Password : ")
    return username_input, password_input


def login_admin():
    percobaan = 0
```

```
    berhasil = False
    while percobaan < 3 and berhasil == False:
        bersihkan_layar()
        judul_halaman("LOGIN ADMIN")
        input_username, input_pass = input_kredensial()

        if input_username == "" or input_pass == "":
            pesan_error("Username dan password tidak boleh kosong.")
            percobaan = percobaan + 1
        elif input_username == admin_username and input_pass ==
admin_password:
            pesan_sukses("Login admin berhasil!")
            berhasil = True
        else:
            pesan_error("Username atau password salah.")
            percobaan = percobaan + 1
            if percobaan < 3:
                print("    Sisa percobaan : " + str(3 - percobaan))

        if berhasil == False and percobaan < 3:
            jeda("\nTekan Enter untuk mencoba lagi...")

    if berhasil == False:
        pesan_error("Percobaan login habis, kembali ke menu login.")
    jeda("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
    return berhasil


def login_pengguna():
    bersihkan_layar()
    judul_halaman("LOGIN PENGGUNA")
    input_username, input_pass = input_kredensial()

    if input_username == "" or input_pass == "":
        pesan_error("Username dan password tidak boleh kosong.")
        jeda("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
        return None

    if validasi_login(input_username, input_pass, akun) == False:
        pesan_error("Akun tidak ditemukan atau password salah.")
        print("    Silakan register terlebih dahulu bila belum punya akun.")
        jeda("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
        return None

    pesan_sukses("Login berhasil, selamat datang " + input_username + "!")
    jeda("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
    return input_username
```

```
def menu_login():
    login_jalan = True
    berhasil_login = False
    role = ""
    user_aktif = ""

    while login_jalan:
        tampil_menu("LOGIN", {"1": "Login sebagai Admin",
                              "2": "Login sebagai Pengguna",
                              "0": "Kembali ke menu utama"})
        pilihan_login = input("Pilih [0/1/2] : ")

        if pilihan_login == "1":
            if login_admin() == True:
                berhasil_login = True
                role = "admin"
                user_aktif = admin_username
                login_jalan = False
        elif pilihan_login == "2":
            hasil_login = login_pengguna()
            if hasil_login != None:
                berhasil_login = True
                role = "user"
                user_aktif = hasil_login
                login_jalan = False
        elif pilihan_login == "0":
            login_jalan = False
        else:
            pesan_error("Pilihan tidak tersedia, silakan pilih 0, 1, atau
2.")
            jeda("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

    return berhasil_login, role, user_aktif


def register():
    register_jalan = True
    while register_jalan:
        bersihkan_layar()
        judul_halaman("REGISTER")
        username_baru = input("Username baru : ")

        if username_baru == "":
            pesan_error("Username tidak boleh kosong.")
        elif username_baru == admin_username:
            pesan_error("Username tersebut tidak boleh digunakan.")
        elif username_baru in akun:
```

```
            pesan_error("Username sudah terdaftar, silakan gunakan username
lain.")
        else:
            password_baru = input_password("Password       : ")
            if password_baru == "":
                pesan_error("Password tidak boleh kosong.")
            elif len(password_baru) < 4:
                pesan_error("Password minimal 4 karakter.")
            else:
                password_konfirmasi = input_password("Ulangi password: ")
                if password_konfirmasi != password_baru:
                    pesan_error("Konfirmasi password tidak sama.")
                else:
                    akun[username_baru] = password_baru
                    watchlist[username_baru] = {}
                    pesan_sukses("Register berhasil! Akun '" + username_baru
+ "' sudah bisa digunakan.")
                    register_jalan = False

        if register_jalan == True:
            ulang = input("\nCoba register lagi? [y/n] : ")
            if ulang == "n" or ulang == "N":
                register_jalan = False

    jeda("\nTekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
```

3.3 Kode yang memuat tampilan menu admin dan user (Menu.py)

```
from Utils import jeda, pesan_error, pesan_info
from Tampilan import tampil_menu, tampil_daftar_anime, tampil_watchlist
from Admin import tambah_anime, edit_anime, hapus_anime
from User import tambah_watchlist, edit_watchlist, hapus_watchlist


def sesi_admin(user_aktif):
    sesi_jalan = True
    while sesi_jalan:
        tampil_menu("MENU ADMIN", {
            "1": "Tambah Anime",
            "2": "Tampilkan Daftar Anime",
            "3": "Edit Informasi Anime",
            "4": "Hapus Anime",
            "5": "Logout"}, user_aktif + " (Admin)")
        menu_admin = input("Pilih menu [1/2/3/4/5] : ")

        if menu_admin == "1":
            tambah_anime()
        elif menu_admin == "2":
```

```
            tampil_daftar_anime()
            jeda("\nTekan Enter untuk kembali ke menu admin...")
        elif menu_admin == "3":
            edit_anime()
        elif menu_admin == "4":
            hapus_anime()
        elif menu_admin == "5":
            pesan_info("Logout berhasil, kembali ke menu utama.")
            sesi_jalan = False
            jeda("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
        else:
            pesan_error("Pilihan tidak tersedia, silakan pilih 1 sampai 5.")
            jeda("Tekan Enter untuk melanjutkan...")


def sesi_user(user_aktif):
    sesi_jalan = True
    while sesi_jalan:
        tampil_menu("MENU PENGGUNA", {
            "1": "Tampilkan Daftar Anime",
            "2": "Tambah Anime ke Watchlist",
            "3": "Tampilkan Watchlist Saya",
            "4": "Edit Status Watchlist",
            "5": "Hapus Anime dari Watchlist",
            "6": "Logout"}, user_aktif)
        menu_user = input("Pilih menu [1/2/3/4/5/6] : ")

        if menu_user == "1":
            tampil_daftar_anime()
            jeda("\nTekan Enter untuk kembali ke menu pengguna...")
        elif menu_user == "2":
            tambah_watchlist(user_aktif)
        elif menu_user == "3":
            tampil_watchlist(user_aktif)
            jeda("\nTekan Enter untuk kembali ke menu pengguna...")
        elif menu_user == "4":
            edit_watchlist(user_aktif)
        elif menu_user == "5":
            hapus_watchlist(user_aktif)
        elif menu_user == "6":
            pesan_info("Logout berhasil, kembali ke menu utama.")
            sesi_jalan = False
            jeda("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
        else:
            pesan_error("Pilihan tidak tersedia, silakan pilih 1 sampai 6.")
            jeda("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

3.4 Kode yang memuat menu admin (Admin.py)

```
from Data import anime, watchlist, pilihan_status_anime
from Utils import (bersihkan_layar, jeda, ke_angka, id_berikutnya,
pesan_sukses, pesan_error, pesan_info, judul_halaman)
from Tampilan import cetak_tabel_pilih_anime, buat_tabel, tampil_pilihan

KEMBALI = "\nTekan Enter untuk kembali ke menu admin..."

def tambah_anime():
    bersihkan_layar()
    judul_halaman("TAMBAH ANIME")
    judul_baru = input("Judul anime      : ")

    if judul_baru == "":
        pesan_error("Judul tidak boleh kosong, data batal disimpan.")
        jeda(KEMBALI)
        return

    genre_baru = input("Genre            : ")
    if genre_baru == "":
        genre_baru = "-"

    episode_baru = ke_angka(input("Jumlah episode   : "))
    if episode_baru == None:
        pesan_error("Jumlah episode harus angka, data batal disimpan.")
        jeda(KEMBALI)
        return

    tampil_pilihan("Pilihan status anime :", pilihan_status_anime)
    status_baru = input("Status [1/2/3]   : ")
    if status_baru not in pilihan_status_anime:
        pesan_error("Pilihan status tidak tersedia, data batal disimpan.")
        jeda(KEMBALI)
        return

    tahun_baru = ke_angka(input("Tahun rilis      : "))
    if tahun_baru == None:
        pesan_error("Tahun rilis harus angka, data batal disimpan.")
        jeda(KEMBALI)
        return

    id_baru = id_berikutnya(list(anime.keys()), 0)
    anime[id_baru] = {
        "judul": judul_baru,
        "genre": genre_baru,
        "episode": episode_baru,
        "status": pilihan_status_anime[status_baru],
        "tahun": tahun_baru
```

```
    }
    pesan_sukses("Anime berhasil ditambahkan dengan ID " + str(id_baru) +
".")
    jeda(KEMBALI)


def _tampil_detail_edit(id_anime):
    bersihkan_layar()
    judul_halaman("EDIT INFORMASI ANIME")
    tabel = buat_tabel(["No", "Data", "Nilai"], ["Data", "Nilai"])
    tabel.add_row([1, "Judul", anime[id_anime]["judul"]])
    tabel.add_row([2, "Genre", anime[id_anime]["genre"]])
    tabel.add_row([3, "Episode", anime[id_anime]["episode"]])
    tabel.add_row([4, "Status", anime[id_anime]["status"]])
    tabel.add_row([5, "Tahun", anime[id_anime]["tahun"]])
    tabel.add_row([0, "Selesai / kembali", ""])
    print(tabel)


def edit_anime():
    bersihkan_layar()
    judul_halaman("EDIT INFORMASI ANIME")

    if len(anime) == 0:
        pesan_info("Belum ada data anime yang bisa diedit.")
        jeda(KEMBALI)
        return

    cetak_tabel_pilih_anime()
    id_edit = input("Masukkan ID anime yang akan diedit : ")
    id_edit_angka = ke_angka(id_edit)

    if id_edit_angka == None:
        pesan_error("ID harus berupa angka.")
        jeda(KEMBALI)
        return
    if id_edit_angka not in anime:
        pesan_error("Anime dengan ID " + id_edit + " tidak ditemukan.")
        jeda(KEMBALI)
        return

    edit_jalan = True
    while edit_jalan:
        _tampil_detail_edit(id_edit_angka)
        pilih_edit = input("Pilih data yang akan diubah [0-5] : ")

        if pilih_edit == "1":
            nilai_baru = input("Judul baru   : ")
```

```
            if nilai_baru == "":
                pesan_error("Judul tidak boleh kosong.")
            else:
                anime[id_edit_angka]["judul"] = nilai_baru
                pesan_sukses("Judul berhasil diubah.")
            jeda("Tekan Enter...")

        elif pilih_edit == "2":
            nilai_baru = input("Genre baru   : ")
            if nilai_baru == "":
                pesan_error("Genre tidak boleh kosong.")
            else:
                anime[id_edit_angka]["genre"] = nilai_baru
                pesan_sukses("Genre berhasil diubah.")
            jeda("Tekan Enter...")

        elif pilih_edit == "3":
            nilai_baru = ke_angka(input("Episode baru : "))
            if nilai_baru == None:
                pesan_error("Episode harus berupa angka.")
            else:
                anime[id_edit_angka]["episode"] = nilai_baru
                pesan_sukses("Jumlah episode berhasil diubah.")
            jeda("Tekan Enter...")

        elif pilih_edit == "4":
            tampil_pilihan("Pilihan status anime :", pilihan_status_anime)
            nilai_baru = input("Status baru [1/2/3] : ")
            if nilai_baru not in pilihan_status_anime:
                pesan_error("Pilihan status tidak tersedia.")
            else:
                anime[id_edit_angka]["status"] =
pilihan_status_anime[nilai_baru]
                pesan_sukses("Status berhasil diubah.")
            jeda("Tekan Enter...")

        elif pilih_edit == "5":
            nilai_baru = ke_angka(input("Tahun baru   : "))
            if nilai_baru == None:
                pesan_error("Tahun harus berupa angka.")
            else:
                anime[id_edit_angka]["tahun"] = nilai_baru
                pesan_sukses("Tahun rilis berhasil diubah.")
            jeda("Tekan Enter...")

        elif pilih_edit == "0":
            edit_jalan = False
```

```
        else:
            pesan_error("Pilihan tidak tersedia.")
            jeda("Tekan Enter...")


def hapus_anime():
    bersihkan_layar()
    judul_halaman("HAPUS ANIME")

    if len(anime) == 0:
        pesan_info("Belum ada data anime yang bisa dihapus.")
        jeda(KEMBALI)
        return

    cetak_tabel_pilih_anime()
    id_hapus = input("Masukkan ID anime yang akan dihapus : ")
    id_hapus_angka = ke_angka(id_hapus)

    if id_hapus_angka == None:
        pesan_error("ID harus berupa angka.")
        jeda(KEMBALI)
        return
    if id_hapus_angka not in anime:
        pesan_error("Anime dengan ID " + id_hapus + " tidak ditemukan.")
        jeda(KEMBALI)
        return

    print(" Judul : " + str(anime[id_hapus_angka]["judul"]))
    print(" Genre : " + str(anime[id_hapus_angka]["genre"]))
    yakin = input("Yakin ingin menghapus data ini? [y/n] : ")

    if yakin == "y" or yakin == "Y":
        judul_terhapus = anime[id_hapus_angka]["judul"]
        anime.pop(id_hapus_angka)
        for nama_user in watchlist:
            if id_hapus_angka in watchlist[nama_user]:
                watchlist[nama_user].pop(id_hapus_angka)
        pesan_sukses("Anime '" + judul_terhapus + "' berhasil dihapus.")
    else:
        pesan_info("Penghapusan dibatalkan.")

    jeda(KEMBALI)
```

3.5 Kode yang memuat menu user (User.py)

```
from Data import anime, pilihan_status_watchlist
from Utils import (bersihkan_layar, jeda, ke_angka,pesan_sukses,
pesan_error, pesan_info, judul_halaman)
from Tampilan import (cetak_tabel_pilih_anime, cetak_tabel_watchlist,
ambil_watchlist, tampil_pilihan)

KEMBALI = "\nTekan Enter untuk kembali ke menu pengguna..."


def tambah_watchlist(user_aktif):
    bersihkan_layar()
    judul_halaman("TAMBAH KE WATCHLIST")

    if len(anime) == 0:
        pesan_info("Belum ada data anime.")
        jeda(KEMBALI)
        return

    cetak_tabel_pilih_anime()
    id_tambah = input("Masukkan ID anime : ")
    id_tambah_angka = ke_angka(id_tambah)

    if id_tambah_angka == None:
        pesan_error("ID harus berupa angka.")
        jeda(KEMBALI)
        return
    if id_tambah_angka not in anime:
        pesan_error("Anime dengan ID " + id_tambah + " tidak ditemukan.")
        jeda(KEMBALI)
        return

    data_watch = ambil_watchlist(user_aktif)
    if id_tambah_angka in data_watch:
        pesan_error("Anime sudah ada di watchlist Anda.")
        jeda(KEMBALI)
        return

    tampil_pilihan("Pilihan status tontonan :", pilihan_status_watchlist)
    status_tonton = input("Status awal [1/2/3] : ")

    if status_tonton not in pilihan_status_watchlist:
        pesan_error("Pilihan status tidak tersedia, data batal disimpan.")
    else:
        data_watch[id_tambah_angka] =
pilihan_status_watchlist[status_tonton]
        pesan_sukses("'" + str(anime[id_tambah_angka]["judul"]) + "'
berhasil ditambahkan ke watchlist.")
```

```
    jeda(KEMBALI)


def edit_watchlist(user_aktif):
    bersihkan_layar()
    judul_halaman("EDIT STATUS WATCHLIST")

    data_watch = ambil_watchlist(user_aktif)
    if len(data_watch) == 0:
        pesan_info("Watchlist Anda masih kosong.")
        jeda(KEMBALI)
        return

    index_watchlist = cetak_tabel_watchlist(user_aktif)
    no_edit = input("Pilih nomor watchlist : ")
    no_edit_angka = ke_angka(no_edit)

    if no_edit_angka == None:
        pesan_error("Nomor harus berupa angka.")
    elif no_edit_angka < 1 or no_edit_angka > len(index_watchlist):
        pesan_error("Nomor " + no_edit + " tidak ada di watchlist Anda.")
    else:
        tampil_pilihan("Pilihan status tontonan :",
pilihan_status_watchlist)
        status_tonton = input("Status baru [1/2/3] : ")
        if status_tonton not in pilihan_status_watchlist:
            pesan_error("Pilihan status tidak tersedia.")
        else:
            data_watch[index_watchlist[no_edit_angka - 1]] =
pilihan_status_watchlist[status_tonton]
            pesan_sukses("Status watchlist berhasil diubah.")

    jeda(KEMBALI)


def hapus_watchlist(user_aktif):
    bersihkan_layar()
    judul_halaman("HAPUS ANIME DARI WATCHLIST")

    data_watch = ambil_watchlist(user_aktif)
    if len(data_watch) == 0:
        pesan_info("Watchlist Anda masih kosong.")
        jeda(KEMBALI)
        return

    index_watchlist = cetak_tabel_watchlist(user_aktif)
    no_hapus = input("Pilih nomor watchlist : ")
    no_hapus_angka = ke_angka(no_hapus)
```

```
    if no_hapus_angka == None:
        pesan_error("Nomor harus berupa angka.")
    elif no_hapus_angka < 1 or no_hapus_angka > len(index_watchlist):
        pesan_error("Nomor " + no_hapus + " tidak ada di watchlist Anda.")
    else:
        yakin = input("Yakin ingin menghapus dari watchlist? [y/n] : ")
        if yakin == "y" or yakin == "Y":
            data_watch.pop(index_watchlist[no_hapus_angka - 1])
            pesan_sukses("Anime berhasil dihapus dari watchlist.")
        else:
            pesan_info("Penghapusan dibatalkan.")

    jeda(KEMBALI)
```

3.6 kode yang memuat penggunaan prettytable (Tampilan.py)

```
from prettytable import PrettyTable
from Data import anime, watchlist
from Utils import bersihkan_layar, judul_halaman, Fore, Style


def buat_tabel(kolom, rata_kiri):
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = kolom
    for nama in rata_kiri:
        tabel.align[nama] = "l"
    return tabel


def ambil_watchlist(nama_user):
    try:
        return watchlist[nama_user]
    except KeyError:
        watchlist[nama_user] = {}
        return watchlist[nama_user]


def cetak_tabel_pilih_anime():
    tabel = buat_tabel(["ID", "Judul", "Genre"], ["Judul", "Genre"])
    for id_anime in anime:
        tabel.add_row([id_anime, anime[id_anime]["judul"],
anime[id_anime]["genre"]])
    print(tabel)


def tampil_daftar_anime():
    bersihkan_layar()
```

```
    judul_halaman("DAFTAR ANIME")

    if len(anime) == 0:
        print(" Belum ada data anime.")
        return

    tabel = buat_tabel(["ID", "Judul", "Genre", "Episode", "Status",
"Tahun"],
                       ["Judul", "Genre", "Status"])
    for id_anime in anime:
        d = anime[id_anime]
        tabel.add_row([id_anime, d["judul"], d["genre"], d["episode"],
d["status"], d["tahun"]])
    print(tabel)
    print(Fore.CYAN + " Total anime : " + str(len(anime)))


def cetak_tabel_watchlist(nama_user):
    data_watch = ambil_watchlist(nama_user)
    tabel = buat_tabel(["No", "Judul", "Genre", "Status"], ["Judul",
"Genre", "Status"])
    index_watchlist = []
    nomor = 0
    for id_anime in data_watch:
        nomor = nomor + 1
        index_watchlist.append(id_anime)
        judul_tampil = "-"
        genre_tampil = "-"
        if id_anime in anime:
            judul_tampil = anime[id_anime]["judul"]
            genre_tampil = anime[id_anime]["genre"]
        tabel.add_row([nomor, judul_tampil, genre_tampil,
data_watch[id_anime]])
    print(tabel)
    return index_watchlist


def tampil_watchlist(user_aktif):
    bersihkan_layar()
    judul_halaman("WATCHLIST SAYA", user_aktif)

    data_watch = ambil_watchlist(user_aktif)
    if len(data_watch) == 0:
        print(" Watchlist Anda masih kosong.")
    else:
        cetak_tabel_watchlist(user_aktif)
        print(Fore.CYAN + " Total watchlist : " + str(len(data_watch)))
```

```
def tampil_menu(judul, daftar_menu, user=None):
    bersihkan_layar()
    judul_halaman(judul, user)
    tabel = buat_tabel(["No", "Menu"], ["Menu"])
    for kunci in daftar_menu:
        tabel.add_row([kunci, daftar_menu[kunci]])
    print(tabel)


def tampil_pilihan(judul, pilihan):
    print(Fore.YELLOW + judul)
    tabel = buat_tabel(["No", "Status"], ["Status"])
    for kunci in pilihan:
        tabel.add_row([kunci, pilihan[kunci]])
    print(tabel)
```

3.7 kode yang memuat penggunaan library tambahan (Utils.py)

```
# ============================================================================
# Library tambahan: colorama (warna) & pwinput (password bertanda *)
# ============================================================================
import os

try:
    from colorama import init, Fore, Style
    init(autoreset=True)
except ImportError:
    class _Kosong:
        def __getattr__(self, nama):
            return ""
    Fore = _Kosong()
    Style = _Kosong()

try:
    import pwinput
except ImportError:
    pwinput = None

clear = "cls" if os.name == "nt" else "clear"


def bersihkan_layar():
    os.system(clear)


def jeda(pesan):
    input(pesan)
```

```
def ke_angka(teks):
    try:
        if teks.isdigit() == False:
            raise ValueError
        return int(teks)
    except ValueError:
        return None


def id_berikutnya(daftar_id, indeks):
    if indeks == len(daftar_id):
        return 1
    terbesar_lain = id_berikutnya(daftar_id, indeks + 1)
    kandidat = daftar_id[indeks] + 1
    if kandidat > terbesar_lain:
        return kandidat
    return terbesar_lain


def input_password(prompt="Password : "):
    if pwinput != None:
        return pwinput.pwinput(prompt=prompt, mask="*")
    return input(prompt)

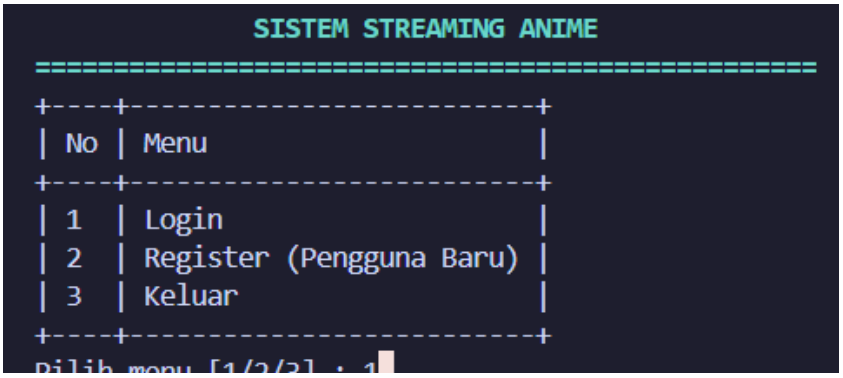

def pesan_sukses(teks):
    print(Fore.GREEN + Style.BRIGHT + "\n[+] " + teks)


def pesan_error(teks):
    print(Fore.RED + Style.BRIGHT + "\n[!] " + teks)

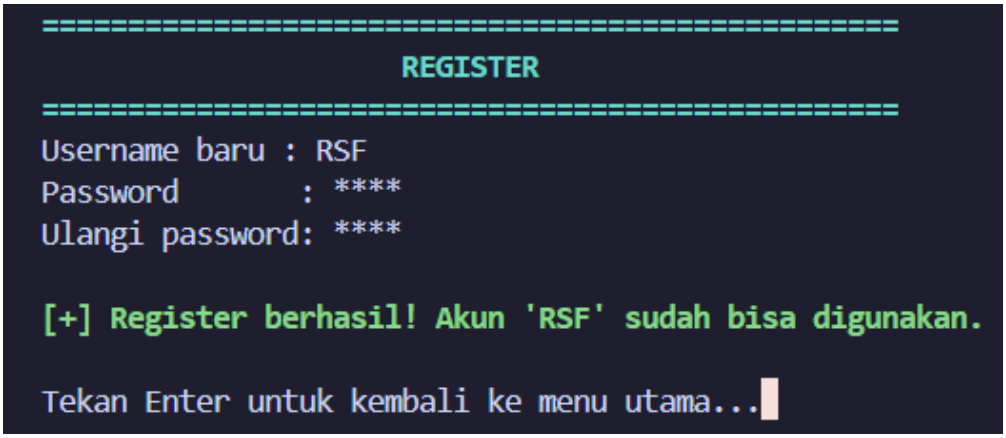

def pesan_info(teks):
    print(Fore.YELLOW + "\n[*] " + teks)


def judul_halaman(teks, user=None):
    print(Fore.CYAN + Style.BRIGHT + "=" * 50)
    print(Fore.CYAN + Style.BRIGHT + teks.center(50))
    if user != None:
        print(Fore.CYAN + ("User : " + user).center(50))
    print(Fore.CYAN + Style.BRIGHT + "=" * 50)
```

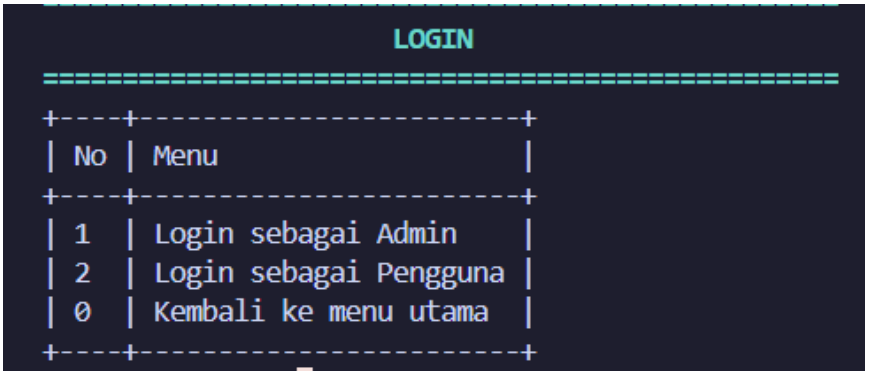
4. Hasil Output



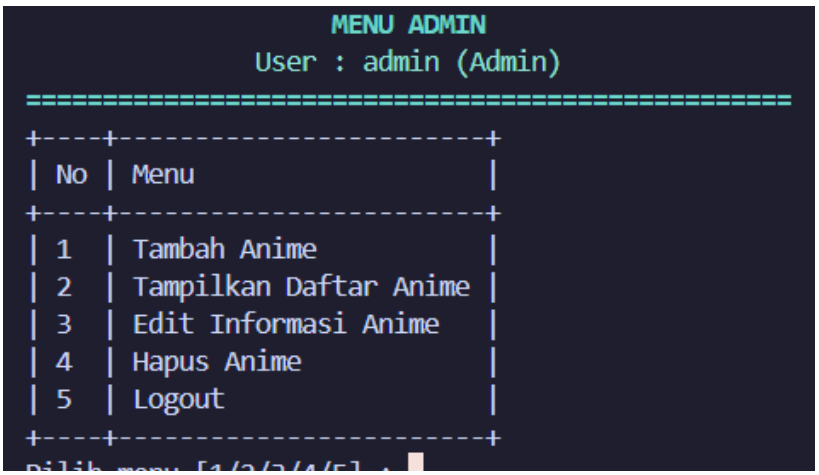
Gambar 4.1 Hasil Output menu utama



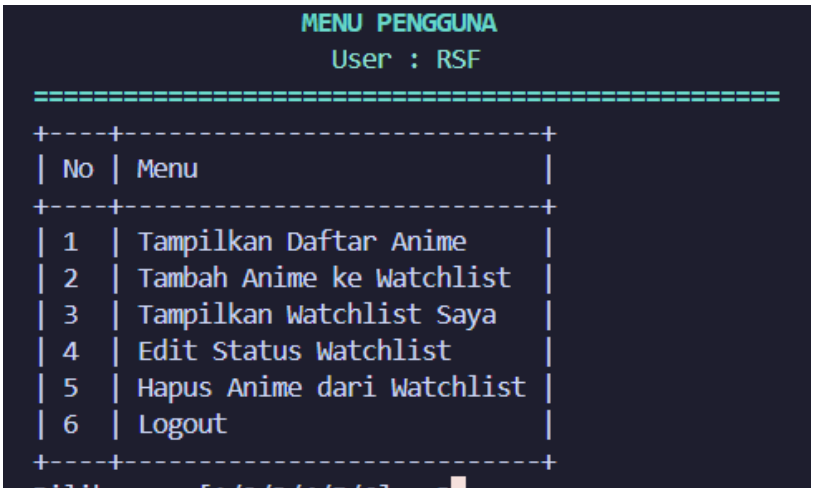
Gambar 4.2 Hasil Output register akun user



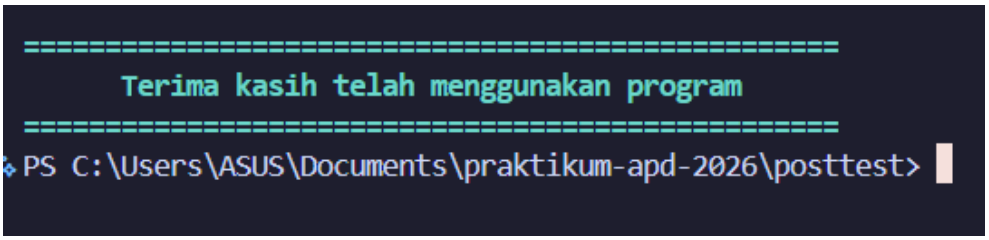
Gambar 4.3 Hasil Output menu login (user & admin)



Gambar 4.4 Hasil Output menu admin



Gambar 4.5 Hasil Output menu user



Gambar 4.6 Hasil Output keluar dari program

```
                DAFTAR ANIME
================================================
+----+-------------------------+-----------+---------+-----------+-------+
| ID | Judul                   | Genre     | Episode | Status    | Tahun |
+----+-------------------------+-----------+---------+-----------+-------+
| 1  | Naruto Shippuden        | Action    |   500   | Completed |  2007 |
| 2  | One Piece               | Action    |   1120  | Ongoing   |  1999 |
| 3  | Attack on Titan         | Action    |    87   | Completed |  2013 |
| 4  | Spy x Family            | Comedy    |    37   | Ongoing   |  2022 |
| 5  | Death Note              | Thriller  |    37   | Completed |  2006 |
| 6  | Dr. Stone               | Adventure |    35   | Ongoing   |  2019 |
| 7  | Konosuba                | Comedy    |    31   | Completed |  2016 |
| 8  | Tensura                 | Adventure |    96   | Ongoing   |  2018 |
| 9  | jojo's Bizarre Adventure| Action    |   190   | Ongoing   |  2012 |
| 10 | Your lie in April       | Romance   |    22   | Completed |  2014 |
| 11 | Akame Ga Kill           | Action    |    24   | Completed |  2014 |
+----+-------------------------+-----------+---------+-----------+-------+
 Total anime : 11

Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...
```

Gambar 4.7 Hasil Output daftar anime (admin & user)

```
==========================================
              TAMBAH ANIME
==========================================
Judul anime      : Akame Ga Kill
Genre            : Action
Jumlah episode   : 24
Pilihan status anime :
+----+-----------+
| No | Status    |
+----+-----------+
| 1  | Ongoing   |
| 2  | Completed |
| 3  | Hiatus    |
+----+-----------+
Status [1/2/3]   : 2
Tahun rilis      : 2014

[+] Anime berhasil ditambahkan dengan ID 11.

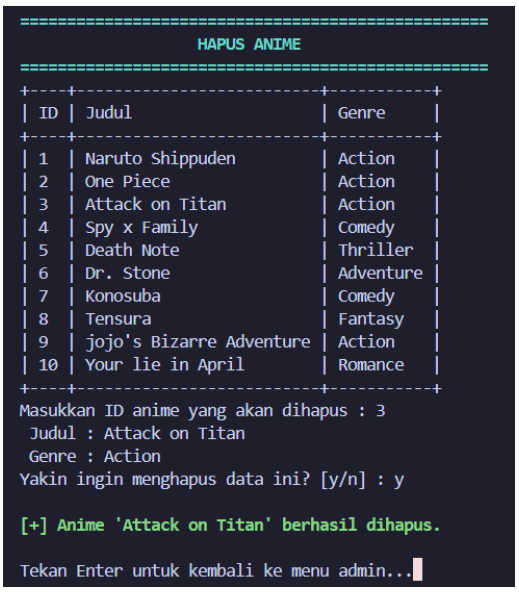
Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...
```

Gambar 4.8 Hasil Output Tambah anime (admin)

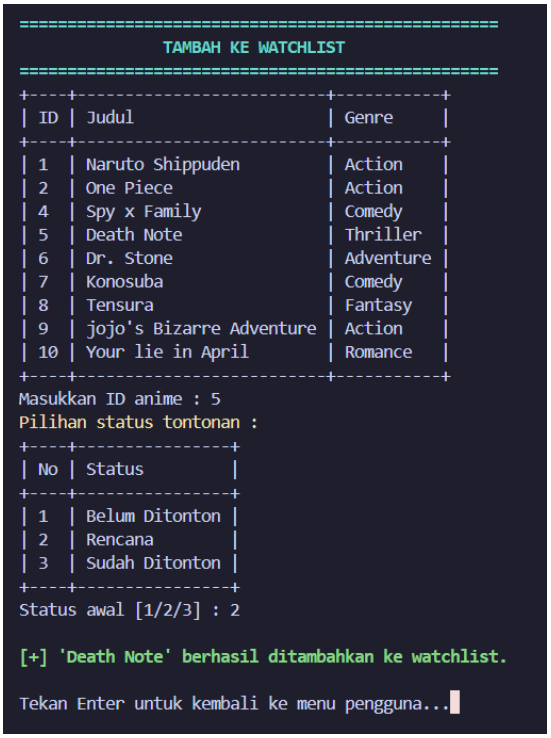
```
==================================================
            EDIT INFORMASI ANIME
==================================================
+----+------------------+-----------+
| No | Data             | Nilai     |
+----+------------------+-----------+
| 1  | Judul            | Tensura   |
| 2  | Genre            | Adventure |
| 3  | Episode          | 96        |
| 4  | Status           | Ongoing   |
| 5  | Tahun            | 2018      |
| 0  | Selesai / kembali |           |
+----+------------------+-----------+
Pilih data yang akan diubah [0-5] : 2
Genre baru    : Fantasy

[+] Genre berhasil diubah.
Tekan Enter...
```

Gambar 4.9 Hasil Output Edit informasi anime (admin)



Gambar 4.10 Hasil Output Hapus anime (admin)



Gambar 4.11 Hasil Output Tambah watchlist (user)



Gambar 4.12 Hasil Output Tampilkan watchlist (user)



Gambar 4.13 Hasil Output Edit status watchlist (user)



Gambar 4.14 Hasil Output Hapus anime dari watchlist (user)

5. Penggunaan Git

5.1 GIT Add

Untuk menandai file yang ingin disimpan perubahannya.

```
ASUS@LAPTOP-URRR0SV7 MINGW64 ~/Documents/praktikum-apd-2026 (main)
$ git add .
```

Gambar 5.1 Hasil git add

5.1 GIT Commit

Menyimpan perubahan yang sudah dibuat ke dalam riwayat Git secara lokal.

```
ASUS@LAPTOP-URRR0SV7 MINGW64 ~/Documents/praktikum-apd-2026 (main)
$ git commit -m "update data 2"
[main 35091f9] update data 2
 2 files changed, 19 insertions(+), 19 deletions(-)
```

Gambar 5.2 Hasil Commit

5.3 GIT Push

Mengirim perubahan hasil *commit* dari komputer lokal ke repository GitHub.

```
ASUS@LAPTOP-URRR0SV7 MINGW64 ~/Documents/praktikum-apd-2026 (main)
$ git push
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (6/6), 341.78 KiB | 14.24 MiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Darksides834/praktikum-apd-2026.git
   995fccc..35091f9  main → main
```

Gambar 5.3 Hasil Push